

MS-ACE-05 — Espacios confinados: ollas, distribuidores, fosas, ductos y casa de bolsas

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MS-ACE-05 — Espacios confinados: ollas, distribuidores, fosas, ductos y casa de bolsas
Área	Acería · ollas, distribuidores, EAF, fosas, ductos, casa de bolsas y silos
Serie	Seguridad
Manual base	04-seguridad/MS-ACE-05-espacios-confinados.md v0.2 (borrador para validación; revisión de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	Entrantes (S-03 · S-08 · S-15 · S-19 · S-23 · S-24 · contratistas) · vigías · medidores (S-21 / C-16) · emisores (C-04 · C-11 · C-15) · brigada
Presentación	MS-ACE-05_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Nadie entra sin permiso, sin medir $O_2 \rightarrow LEL \rightarrow$ tóxicos, sin vigía afuera y sin rescate listo

Principio rector: Sin permiso, medición, vigía y rescate listo, nadie entra. El vigía nunca entra.

Por qué importa: En la Acería los espacios confinados matan por atmósfera invisible: el argón del tapón poroso desplaza el oxígeno y con $O_2 < 10\%$ bastan 1–2 respiraciones. Más de la mitad de las víctimas son rescatistas improvisados. Por eso el vigía nunca entra.

2. Objetivos de aprendizaje

- Reconocer el espacio y su peligro.** Argón en ollas, CO en ductos y casa de bolsas, O_2 bajo en silos de DRI, sepultamiento en tolvas.
- Aislar y ventilar.** LOTO con aislamiento positivo de Ar, N_2 , O_2 y gas natural; ventilar con aire, nunca con oxígeno.
- Medir en orden y en tres alturas.** $O_2 \rightarrow LEL \rightarrow$ tóxicos, desde afuera, arriba, en medio y abajo; entrar con O_2 19.5–23.5 %, $< 10\%$ LEL, CO < 25 ppm.
- Vigilar y rescatar sin entrar.** Vigía dedicado afuera, comunicación cada 5 min, rescate en ≤ 10 min con malacate y ERA.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de rescatistas improvisados; reglas	Láminas 1–2
2. Roles y flujo de entrada	45	Inventario de espacios de la Acería	Láminas 3–5
3. EPP y argón en la olla	45	Lectura de las figuras de EPP y tapón poroso	Láminas 6–7
4. Equipos y límites	90	Práctica: bump test y medición en 3 alturas	Láminas 8–9, detector
5. Controles críticos	60	Vigía: funciones y comunicación cada 5 min	Láminas 10–11
6. Registros y paso a paso	75	Llenado de un permiso de entrada	Láminas 12–14
7. Condiciones anormales	75	Simulacro: rescate con trípode sin entrar	Lámina 15, trípode
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16

Bloque	Min	Actividad	Recurso
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el espacio confinado	RACI
C-16 Especialista de Seguridad	Dueño; inventario; aprueba el análisis de riesgo; audita	A
Emisor (C-04 / C-11 / C-15)	Emite el permiso; verifica LOTO, mediciones, vigía y rescate	R
Medidor (S-21 o C-16)	Mide la atmósfera en el orden y las alturas definidas	R
Vigía certificado	Se queda afuera todo el tiempo; controla entradas; activa rescate	R
Entrantes y contratistas	Usan detector personal; salen al primer aviso	R
Brigada de rescate	Rescate con equipo en ≤ 10 min [Supuesto]	R
C-15 Especialista de Refractarios	Criterios de enfriamiento y estabilidad del refractario	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Análisis y permiso:** Peligros específicos; NOM-033
2. **Aislar:** LOTO + brida ciega en Ar, N₂, O₂, GN
3. **Ventilar:** Con aire ≥ 15 min [Supuesto]
4. **Medir afuera:** O₂ → LEL → tóxicos, en 3 alturas
5. **Vigía y rescate:** Rescate listo, radio probada
6. **Entrar:** Detector personal encendido
7. **Monitorear:** Radio cada 5 min; remedir cada 30
8. **Salir y cerrar:** Conteo de personas; permiso cerrado

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Detector multigás con bomba	Medición previa desde afuera	O ₂ , LEL, CO, H ₂ S; manguera ≥ 3 m	Bump test el mismo día
Detector personal 4 gases	Monitoreo continuo del entrante	Alarma audible, visual y vibración	Bump test; batería ≥ 12 h
Ventilador con manga	Renueva la atmósfera	Aire limpio; ≥ 20 renov./h [Supuesto]	Probado; manga sin roturas
Trípode, malacate y retráctil	Rescate vertical sin entrar	Acceso vertical > 1.5 m [Supuesto]	Inspección antes de uso
Arnés de cuerpo completo	Extracción del entrante	NOM-009	Inspección visual
ERA	Rescate	≥ 30 min de autonomía	Cilindro ≥ 90 %
Bridas ciegas e iluminación	Aislar gases; iluminar	Iluminación ≤ 24 V [Verificar NOM-033]	Registradas en el permiso

4.4 Parámetros

Parámetro	Para entrar	Salir	Evacuar el sector
Oxígeno	19.5–23.5 %	< 19.5 % o > 23.5 %	—
Inflamables (LEL)	< 10 % LEL	≥ 10 % LEL	≥ 20 % LEL
LEL en trabajo en caliente	0 % detectable (≤ 1 %)	> 1 % de lectura	—
CO	< 25 ppm	≥ 25 ppm	≥ 200 ppm
H ₂ S [Verificar]	< 1 ppm	1 ppm	5 ppm
Remediación	Cada 30 min	> 30 min o pausa > 15	—
Comunicación vigía	Cada 5 min	Sin respuesta	Activar rescate

Parámetro	Para entrar	Salir	Evacuar el sector
Llegada del rescate	≤ 10 min [Supuesto]	> 10 min: sin permiso	—

NOM-033 y NOM-010 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. ≤ 1 % de lectura [Supuesto conservador]. En fosas y silos, mide cada 1.2 m de profundidad.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Aislamiento positivo de gases:** Brida ciega o desconexión de Ar, N₂, O₂ y gas natural + LOTO. En ollas: manguera del tapón poroso desconectada y tapada.
- ★ **Medición en orden y alturas:** O₂ primero, LEL después, tóxicos al final; arriba, en medio y abajo, desde afuera; cada lectura en el permiso.
- ★ **Vigía dedicado afuera:** Controla entradas, confirma comunicación cada 5 min, ordena la salida y activa el rescate. Nunca entra.
- ★ **Rescate listo antes de entrar:** Trípode y malacate montados, ERA disponible, brigada avisada con llegada ≤ 10 min. Si no, no hay permiso.

EPP: Casco con barbiquejo, lentes, botas y guantes · Ropa FR o algodón y protección auditiva · Arnés de cuerpo completo si hay acceso vertical · Detector personal de 4 gases a ≤ 30 cm de la boca · Respirador P100 para polvo; ERA para rescate

4.6 Calidad

Qué se controla	Criterio	Cómo y cuándo	Si falla
Permiso de entrada	Análisis, lecturas, entradas y cierre	Cada entrada; máximo 1 turno	Entrada sin control
Bump test y calibración	Detector responde en 4 celdas	Diario; calibración vigente	Lectura falsa
Inventario de espacios	Completo y señalizado	C-16	Espacio no reconocido
Simulacro de rescate	Rescate en ≤ 10 min	≥ 1 por cuadrilla al año [Supuesto]	Rescate tardío
Argón reconectado	50–150 NL/min (suave)	Prueba de flujo antes del ciclo	Inclusiones, S alto
Limpieza de olla o distribuidor	Cero objetos extraños	Inspección final	Obstrucción de buza

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Identifica espacio y peligros	Consulta el inventario; análisis de riesgo con Ar, CO, O ₂ bajo, calor, sepultamiento	Análisis firmado por C-16	★ Emisor
2	Aísla energías y gases	LOTO + brida ciega o desconexión de Ar/N ₂ /O ₂ /GN; en ollas desconecta y tapa el tapón poroso	Aislamiento positivo anotado	★ S-19/S-22/S-20
3	Ventila	Ventilación forzada con aire limpio ≥ 15 min antes de medir [Supuesto]; nunca con oxígeno	Ventilador operando	S-19
4	Prueba el detector	Bump test con gas de prueba; verifica la fecha de calibración	Responden las 4 celdas	★ Medidor
5	Mide desde afuera	O ₂ → LEL → CO/H ₂ S; arriba, en medio y abajo; espera el tiempo de respuesta en cada punto	Lecturas en rango	★ Medidor
6	Prepara el rescate	Trípode y malacate montados; ERA disponible; brigada avisada con llegada ≤ 10 min	Rescate listo	★ Emisor/brigada
7	Posiciona al vigía	Vigía en el acceso con lista de entrantes, radio y detector; sin otra tarea	Vigía dedicado	★ Vigía
8	Firma y entra	Emisor firma; cada entrante firma y lleva el detector encendido en la zona respiratoria	Registro de entradas	★ Entrantes

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
9	Monitorea	Detector continuo; radio cada 5 min; remediación cada 30 min y tras pausas > 15 min	Sin alarmas	★	Vigía
10	Sal al primer aviso	Alarma, mareo, dolor de cabeza, orden del vigía o cambio de condición: sal sin terminar	Salida inmediata	★	Entrantes
11	Rescata sin entrar	Si alguien no sale o no responde: alarma, brigada, extracción con malacate desde afuera	Sin víctimas adicionales	★	Vigía, brigada
12	Cierra	Cuenta a las personas; retira herramientas; cierra el permiso; retira el LOTO	Permiso cerrado		Emisor

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
O ₂ < 19.5 %	Salir; revisar aislamiento de Ar/N ₂ ; ventilar	C-16, emisor
O ₂ > 23.5 %	Salir; nada de chispas; aislar O ₂ ; ventilar	C-16
CO ≥ 25 ppm	Salir; ventilar; no reingresar hasta < 25 ppm	C-16
CO ≥ 200 ppm o ≥ 20 % LEL	Evacuar el sector; corte de gas por ESD; solo brigada con ERA	C-04, C-16
≥ 10 % LEL	Salir; eliminar ignición; aislar	C-04, C-16
LEL > 1 % en trabajo en caliente	Detener el trabajo en caliente; ventilar; volver a medir	Emisor, C-16
Entrante no responde	Alarma; malacate desde afuera; brigada con ERA	C-04, médico
Detector falla o batería baja	Salir; sustituir el detector	Emisor

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿En qué orden se mide la atmósfera antes de entrar? a) CO, LEL, O₂ b) O₂, LEL, tóxicos c) LEL, O₂, CO
- ¿Con qué lectura de LEL se permite entrar (sin trabajo en caliente)? a) 0 % exacto b) < 10 % LEL c) < 20 % LEL
- Tu compañero no responde dentro de la olla. Eres el vigía. ¿Qué haces? a) Entro a sacarlo b) Alarma, brigada y malacate desde afuera c) Espero 10 min
- ¿Por qué se desconecta la línea de argón antes de entrar a una olla? a) Para ahorrar gas b) Desplaza el O₂ y asfixia c) Porque es inflamable
- Tu detector personal marca CO 30 ppm. ¿Qué haces? a) Termino la tarea b) Salgo de inmediato c) Abro el ventilador y sigo

Clave de respuestas:

- b) O₂, LEL, tóxicos — O₂ primero: un O₂ bajo invalida el sensor de LEL y es el peligro más rápido.
- b) < 10 % LEL — Entrada con < 10 % LEL. El 0 % detectable (≤ 1 %) se exige solo para trabajo en caliente.
- b) Alarma, brigada y malacate desde afuera — El vigía nunca entra: más de la mitad de las víctimas son rescatistas improvisados.
- b) Desplaza el O₂ y asfixia — Con O₂ < 10 % bastan 1–2 respiraciones. Brida ciega o desconexión y tapa + LOTO.
- b) Salgo de inmediato — CO ≥ 25 ppm: salir, ventilar y no reingresar hasta < 25 ppm.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
Entrante	U	8 h	3 entradas	12 meses
Vigía	U	8 h + 4 h	3 vigilancias	12 meses
Medidor autorizado	O	8 h	10 mediciones	12 meses
Emisor (C-04, C-11, C-15)	O	12 h	5 permisos con tutor	12 meses
Brigada de rescate	O	24 h + ERA	2 simulacros al año	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Aísla el argón del tapón poroso antes de entrar a una olla
- ☐ Mide en el orden $O_2 \rightarrow LEL \rightarrow$ tóxicos y en tres alturas
- ☐ Aplica los límites: O_2 19.5–23.5 %, < 10 % LEL, CO < 25 ppm; caliente ≤ 1 % LEL
- ☐ Confirma rescate listo (≤ 10 min), aislamiento positivo y vigía dedicado antes de entrar
- ☐ El vigía permanece afuera y activa el rescate sin entrar
- ☐ Sale al primer aviso sin terminar la tarea

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin permiso, medición, vigía y rescate: no.** Los cuatro, antes de que la primera persona entre.
- **El vigía nunca entra.** Rescate desde afuera con malacate; adentro solo la brigada con ERA.
- **Ventila con aire, nunca con oxígeno.** El $O_2 > 23.5$ % hace arder la ropa de forma violenta.
- **Al primer aviso, sal.** Alarma, malestar u orden del vigía: sal sin terminar la tarea.

7. Por confirmar

- Tiempo de ventilación ≥ 15 min, renovaciones $\geq 20/h$ y altura de trípode > 1.5 m (supuestos)
- Tiempo de llegada del rescate ≤ 10 min y frecuencia de simulacros (supuestos)
- Límites de CO, H_2S y LEL con la NOM-010 y NOM-033 vigentes (SSO)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	Pendiente
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-25
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MS-ACE-05/MS-ACE-05_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.